ENGENHARIA ELÉTRICA

LUIZ PAULO BATISTA KRAMER - 2022217000

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Palmas, Tocantins
2024

LUIZ PAULO BATISTA KRAMER - 2022217000

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Relatório da matéria de Processamento Digital de Sinais do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica.

Professor(a):
Ivan Ney Alvizury Romani

Palmas, Tocantins
2024

Sumário

1 Introdução **3**

2 Questões **3**

3 Códigos **4**

4 Referências **9**

1 Introdução

GNU Octave é um software de código aberto amplamente utilizado para PDS e visualização de dados, especialmente na criação de gráficos.[]

Neste relatório acadêmico serão utilizadas algumas linhas de código e funções exigidas pelo professor a fim de consolidar o aprendizado na matéria de processamento digital de sinais.

2 Questões

I. Seja um pulso retangular x[n] = u[n] - u[n-15] a entrada de um sistema LIT com resposta ao impulso h[n] = $(0,9)^n u[n]$. Determine a saída do sistema. Use a definição matemática da convolução. Plote os sinais de entrada, a resposta ao impulso e a saída do sistema LIT.

II. A convolução linear apresenta as seguintes propriedades:

   a) x1[n] $\star$ x2[n] = x2[n] $\star$ x1[n]

   b) (x1[n] $\star$ x2[n]) $\star$ x3[n] = x1[n] $\star$ (x2[n] $\star$ x3[n]

   c) x1[n] $\star$ (x2[n] + x3[n]) = x1[n] $\star$ x2[n] + x1[n] $\star$ x3[n]

   d) x[n]$\star\delta$[n-n_0] = x[n-n_0]

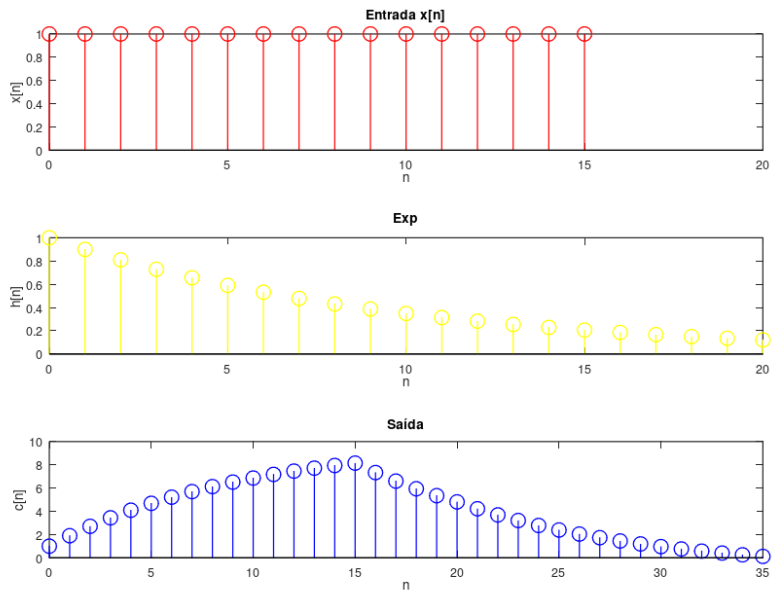
   Verifique essas propriedades, usando o comando *conv*, para as seguintes sequências:
   x1[n] = n(u[n + 10] - u[n - 15])
   x2[n] = cos(0,1πn)(u[n] - u[n - 20])
   x3[n] = $(1,2)^n$(u[n + 10] - u[n - 5])

III. Octave fornece uma função conv que calcula a convolução entre dois sequências de duração finita. Porém se as sequências são de duração infinita a conv não calcula diretamente a convolução. Para sequencias finitas o comando conv assume que as sequencias começam no tempo n=0, isso constitui uma restrição. Crie uma função modificada do conv que resolva essa restrição. Dica: adicione informação dos tempos de início e fim das sequencias a convoluir na nova função de convolução modificada.

3 Códigos

I.

```
n = -10:20;

[x, nx] = stepseq(0, 0, 15);
subplot(3,1,1);
stem(nx, x, 'r');
title('Entrada x[n]');
xlabel('n');
ylabel('x[n]');


[h1, nh1] = stepseq(0, 0, 20);
h = h1 .* (0.9) .^ nh1;
subplot(3,1,2);
stem(nh1, h, 'y');
title('Exp');
xlabel('n');
ylabel('h[n]');


[c, nf] = conv_m(x, nx, h, nh1);
subplot(3,1,3);
stem(nf, c, 'b');
title('Saída');
xlabel('n');
ylabel('c[n]');
```

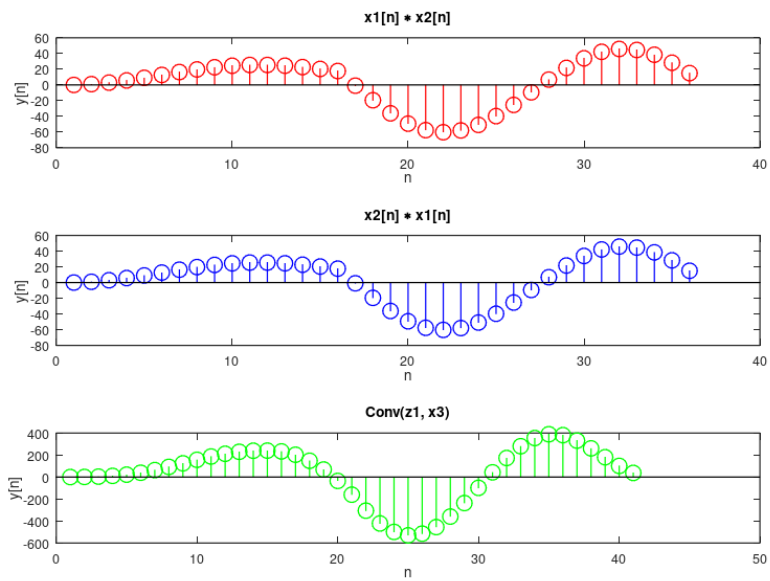


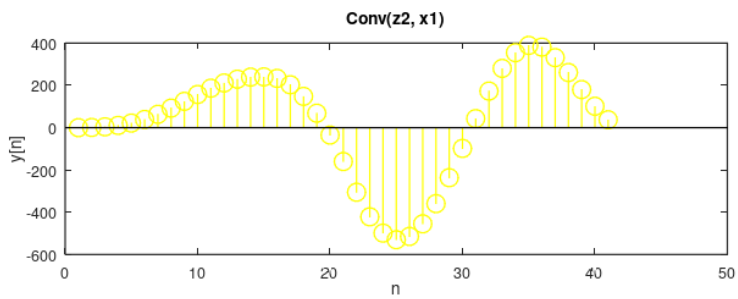
II.

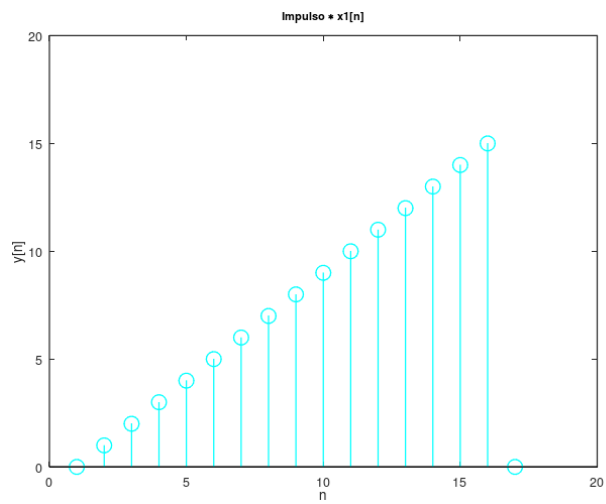
```
n = -20:20;


[u1, n1] = stepseq(-10, 0, 15);
x1 = n1 .* u1;

[u2, n2] = stepseq(0, 0, 20);
x2 = cos(0.1 * pi * n2) .* u2;

[u3, n3] = stepseq(-10,0, 5);
x3 = (1.2).^n3 .* (u3);

% a
y1 = conv(x1, x2);
figure;
subplot(3,1,1);
stem(y1, 'r');
title('x1[n]  x2[n]');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
```

```
y2 = conv(x2, x1);
subplot(3,1,2);
stem(y2, 'b');
title('x2[n]  x1[n]');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');

% b
z1 = conv(x2, x1); % z1 = conv(x1, x2)
y3 = conv(z1, x3);
subplot(3,1,3);
stem(y3, 'g');
title('Conv(z1, x3)');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');

figure;
z2 = conv(x2, x3); % z2 = conv(x2, x3)
y4 = conv(z2, x1);
subplot(2,1,1);
stem(y4, 'y');
title('Conv(z2, x1)');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');

figure(2);
subplot(2,2,1);
s41 = x2 + x3;
nf41 = n;
[s42,nf42] = conv_m(s41, nf41, x1,n);
stem(nf42, s42, 'b');
title('x1[n]  (x2[n] + x3[n])');

subplot(2,2,2);
[s51,nf51] = conv_m(x1,n,x2,n);
[s52,nf52] = conv_m(x1,n,x3,n);
[s53,nf53] = soma_sinais(s51,nf51,s52,nf52);
```

```
stem(nf53,s53,'r');
title('x1[n]  x2[n] + x1[n]  x3[n]');

% d
[z, n] = impseq(0, 0, 1); % Gera impulso em n = 0
y7 = conv(z, x1);
figure;
stem(y7, 'c');
title('Impulso  x1[n]');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
```




Conv(z2, x1)
400
200
0
-200
-400
-600
y[n]
0
10
20
30
40
50
n


Impulso * x1[n]
20
15
10
5
0
y[n]
0
5
10
15
20
n

III.

```
function [c,nc] = conv_m (x1, n1, x2, n2)
% [c,nc] = conv_m (x1, n1, x2, n2);
%conv pra marcar o inicio e posição dos sinais
c = conv(x1,x2);
nc = (min(n1) + min(n2)): (max(n1) + max(n2));
endfunction
```

4 Referências

[1] Octave. *Latest Topics - GNU Octave*. URL: https://octave.discourse.group/latest.